Qué hacemos y por qué: pared delgada, pared gruesa y el injerto

Versión paso a paso, una idea por página

Pablo

2 de noviembre de 2026

Cómo leer este informe. Cada página tiene una sola idea, numerada de 0 a 10: primero la idea en palabras, después un dibujo, después la fórmula y al final una cuenta con números que se puede hacer con calculadora. No hace falta pasar a la página siguiente hasta que la anterior esté clara.

Las letras, una sola vez

Cada letra significa siempre lo mismo en todo el informe.

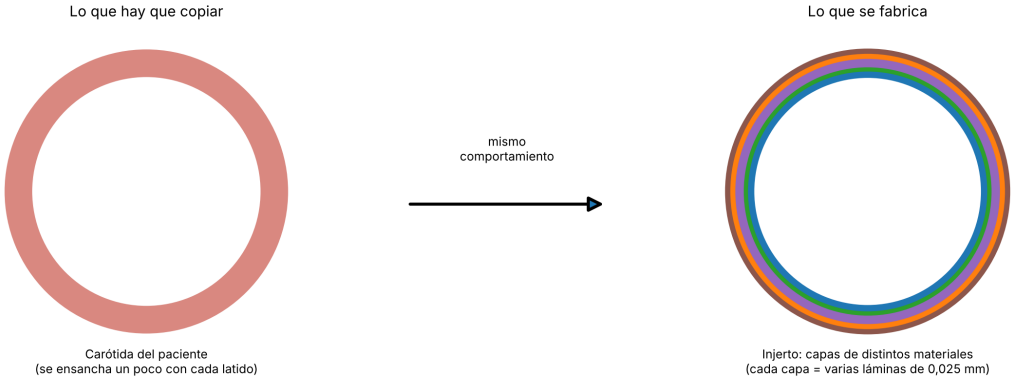
Letra	Qué es	Unidad
P	presión de la sangre (empuja la pared hacia afuera)	kPa ($1\,\text{mmHg} = 0{,}1333\,\text{kPa}$)
R	un radio **sin** presión (mayúscula)	mm
r	el mismo radio **con** presión (minúscula)	mm
subíndice i	cara **interna** de la pared (toca la sangre)	
subíndice o	cara **externa** de la pared	
h	espesor de la pared	mm
λ	estiramiento: cuántas veces más larga quedó una vuelta de la pared	sin unidad
σ	tensión: cuánto tira la pared, por unidad de área	kPa
E, k	pendiente y nudo de un material del injerto	kPa, sin unidad

En las páginas de la arteria real (ideas 7 y 8) aparecen tres datos más del artículo de Masson et al. [7]; se explican ahí.

0. Para qué es todo esto

En palabras

Queremos fabricar un tubo artificial (injerto) que reemplace un pedazo de carótida. Con cada latido la carótida se ensancha un poco. El injerto tiene que ensancharse **igual**: ni más, ni menos. El injerto se arma con capas de distintos materiales, y cada capa con láminas finas de 0,025 mm. La pregunta es: **¿cuántas láminas de cada material?**



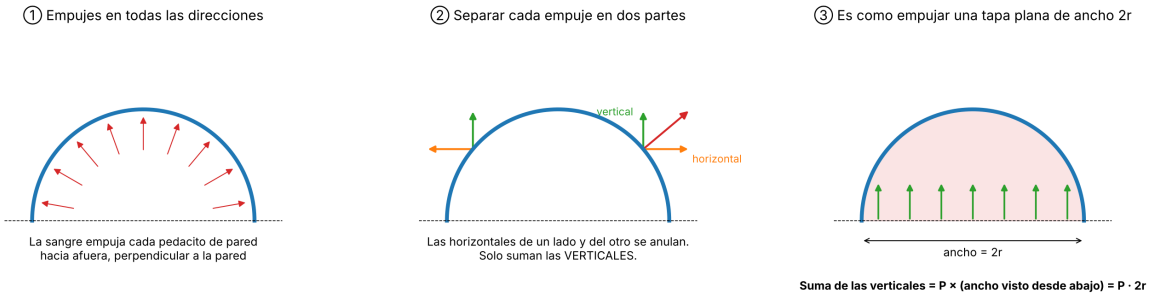
En palabras

Para contestar hace falta saber calcular, para un tubo cualquiera, **cuánto se ensancha con cada presión**. Las ideas 1 a 6 enseñan a hacer esa cuenta: primero con una pared fina (fácil) y después con una pared gruesa (la real). Las ideas 7 y 8 la aplican a la arteria de un paciente. La idea 9 muestra qué hace el programa.

1. La sangre empuja, la pared aguanta (pared delgada)

En palabras

Cortamos el tubo por la mitad, a lo largo, y miramos una mitad. La sangre empuja esa mitad hacia afuera. Lo único que la sujeta son los dos bordes cortados de la pared. Si el tubo no se rompe, el empuje de la sangre y el tirón de los dos bordes son iguales.



El empuje de la sangre. Cada pedacito de pared recibe un empuje perpendicular. Las partes horizontales se anulan entre el lado izquierdo y el derecho; las verticales se suman, y su suma es la presión por el ancho del tubo: $P \cdot 2r$ (por cada milímetro de largo de tubo).

El tirón de la pared. Cada borde cortado tira con $\sigma \cdot h$; son dos bordes: $2\,\sigma h$.

La fórmula (ley de Laplace [4, 6]).

$$P \cdot 2r = 2\,\sigma h \quad \Longrightarrow \quad \boxed{P = \frac{\sigma\, h}{r}}$$

Cuenta a mano

$\sigma = 100\,\text{kPa}$, $h = 0{,}6\,\text{mm}$, $r = 3{,}3\,\text{mm}$: $\quad P = 100 \times 0{,}6/3{,}3 = 18{,}2\,\text{kPa} = 136\,\text{mmHg}$.

Para recordar

Si la pared es fina, toda la pared tira igual. Con varias capas, la presión es la **suma** de lo que aporta cada capa: $P = (\sigma_1 h_1 + \sigma_2 h_2 + \dots)/r$. Duplicar una capa duplica lo que aporta.

2. Estirar y tirar

En palabras

Cuando la presión infla el tubo, cada vuelta de la pared se alarga. El **estiramiento** λ dice cuántas veces más larga quedó. Un material empieza a tirar cuando se lo estira. Los materiales del injerto son "rectas truncadas": no tiran nada hasta un estiramiento llamado **nudo** k (como una gomita floja que primero hay que tensar) y después tiran cada vez más, con pendiente E.

Las fórmulas. Una vuelta de radio R mide $2\pi R$; inflada mide $2\pi r$. Entonces

$$\lambda = \frac{2\pi r}{2\pi R} = \frac{r}{R}, \qquad \sigma = E \cdot \text{máx}(0,\ \lambda - k).$$

(máx$(0, \cdot)$ quiere decir: si da negativo, vale cero.)

Cuenta a mano

Radio $R = 3{,}0\,\text{mm}$ que pasa a $r = 3{,}3\,\text{mm}$: $\lambda = 3{,}3/3{,}0 = 1{,}10$ (se alargó un 10 %).
Material con $k = 1{,}08$ y $E = 1000\,\text{kPa}$:

- con $\lambda = 1{,}10$: $\sigma = 1000 \times (1{,}10 - 1{,}08) = 1000 \times 0{,}02 = 20\,\text{kPa}$ (tira);
- con $\lambda = 1{,}07$: $1{,}07 - 1{,}08$ es negativo $\Rightarrow \sigma = 0$ (todavía no tira).

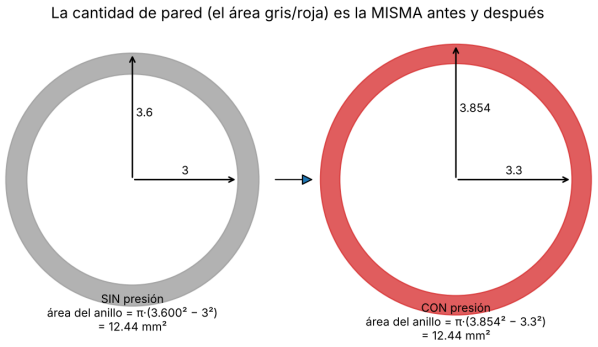
Para recordar

λ = largo con presión / largo sin presión. Cada material tira solo si λ pasó su nudo k.

3. La pared es como plastilina

En palabras

La pared es casi toda agua: se deforma, pero su volumen no cambia [6, 5]. Si el tubo no se alarga a lo largo, entonces el **área del anillo** (lo que se ve al cortarlo de través) es la misma antes y después de inflarlo. Si el anillo se agranda, tiene que afinarse.



Hipótesis: el tejido es casi todo agua → no se comprime.

Si además el tubo no se alarga, el área del anillo no cambia:

$$\pi\,(R_o^2 - R_i^2) \;=\; \pi\,(r_o^2 - r_i^2)$$

Se tacha π y se despeja el radio externo nuevo:

$$r_o^2 = r_i^2 + R_o^2 - R_i^2$$

Cuenta a mano:

3,3² = 10,89 3,6² = 12,96 3,0² = 9,00

r_o² = 10,89 + 12,96 − 9,00 = 14,85

r_o = √14,85 = 3,854 mm

Espesor: 0,60 mm → 3,854 − 3,3 = 0,554 mm (se afina)

La fórmula. Área de un anillo $= \pi\,(\text{radio externo}^2 - \text{radio interno}^2)$. Igualando antes y después:

$$\pi\,(R_o^2 - R_i^2) = \pi\,(r_o^2 - r_i^2) \quad\Longrightarrow\quad \boxed{r_o = \sqrt{r_i^2 + R_o^2 - R_i^2}}$$

Cuenta a mano

Tubo sin presión de $R_i = 3{,}0$ a $R_o = 3{,}6\,\text{mm}$; con presión la cara interna llega a $r_i = 3{,}3\,\text{mm}$.
$r_o^2 = 3{,}3^2 + 3{,}6^2 - 3{,}0^2 = 10{,}89 + 12{,}96 - 9{,}00 = 14{,}85 \;\Rightarrow\; r_o = \sqrt{14{,}85} = 3{,}854\,\text{mm}$.
Comprobación: antes $\pi(12{,}96 - 9{,}00) = 12{,}44\,\text{mm}^2$; después $\pi(14{,}85 - 10{,}89) = 12{,}44\,\text{mm}^2$.
Espesor: de $3{,}6 - 3{,}0 = 0{,}600$ a $3{,}854 - 3{,}3 = 0{,}554\,\text{mm}$.

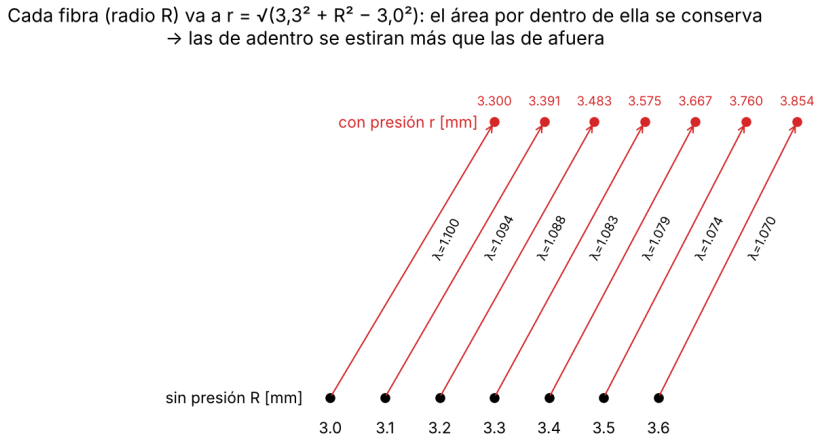
Para recordar

Misma plastilina ⇒ misma área de anillo. Esta sola regla dice dónde termina cada punto de la pared.

4. Adentro se estira más que afuera

En palabras

La regla de la plastilina vale para cualquier vuelta de la pared, no solo para la cara externa. Haciendo la cuenta vuelta por vuelta aparece algo importante: las vueltas de adentro se estiran **más** que las de afuera. Las de afuera ya eran grandes; les alcanza con moverse un poco para dejar lugar.



La fórmula. Una vuelta que sin presión estaba en el radio R termina en

$$r = \sqrt{r_i^2 + R^2 - R_i^2}, \qquad \lambda = \frac{r}{R}.$$

Cuenta a mano

Mismo tubo ($R_i = 3{,}0$, $r_i = 3{,}3\,\text{mm}$):

R [mm]	$r = \sqrt{10{,}89 + R^2 - 9}$ [mm]	$\lambda = r/R$
3,0 (cara interna)	$\sqrt{10{,}89} = 3{,}300$	1,100
3,2	$\sqrt{12{,}13} = 3{,}483$	1,088
3,4	$\sqrt{13{,}45} = 3{,}667$	1,079
3,6 (cara externa)	$\sqrt{14{,}85} = 3{,}854$	1,070

Para recordar

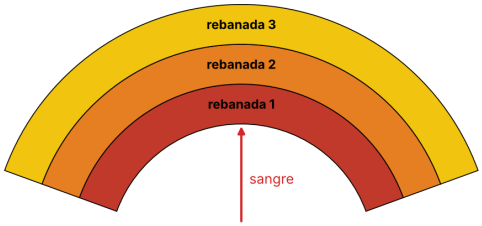
En una pared gruesa no hay un solo estiramiento: adentro 10 %, afuera 7 %. Esta es **la** diferencia entre pared delgada y pared gruesa.

5. Una pared gruesa es una pila de paredes delgadas

En palabras

Como cada vuelta se estira distinto, no se puede usar Laplace con un solo σ. El truco: cortar la pared en rebanadas finas, como cebolla. Cada rebanada es una pared delgada, con su propio estiramiento, y aporta su propio $P = \sigma \cdot (\text{espesor})/r$ de Laplace. La presión total es la **suma** de los aportes.

Pared gruesa = 3 paredes delgadas una encima de otra



(espesor dibujado más grande para que se vea)

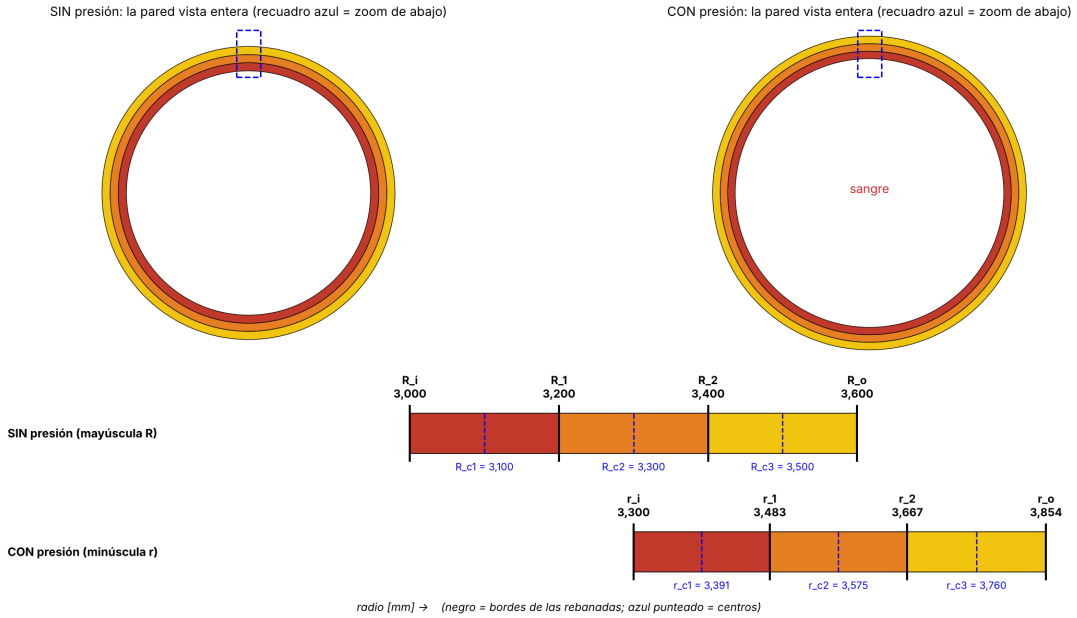
	rebanada 1 (adentro)	rebanada 2	rebanada 3 (afuera)
radio del centro r [mm]	3,391	3,575	3,760
estiramiento λ	1,094	1,083	1,074
tensión σ = 1000·(λ−1) [kPa]	93,9	83,3	74,4
espesor inflado Δr [mm]	0,183	0,185	0,186
aporte σ·Δr/r [kPa]	5,06	4,30	3,68

Presión total = 5,06 + 4,30 + 3,68 = 13,05 kPa

Los radios de cada rebanada

En palabras

Cada rebanada tiene dos **bordes** (líneas negras) y un **centro** (línea azul punteada). Cada punto tiene un solo nombre: con R mayúscula sin presión y con r minúscula con presión. Los siete radios se calculan con la misma regla de la plastilina (idea 4): $r = \sqrt{3{,}3^2 + R^2 - 3{,}0^2} = \sqrt{1{,}89 + R^2}$, donde $1{,}89 = 3{,}3^2 - 3{,}0^2 = 10{,}89 - 9{,}00$.



Nombre	Qué es	Sin presión R [mm]	Cuenta: r = √(3,3² + R² − 3,0²) = √(1,89 + R²)	Con presión r [mm]
R_i → r_i	cara interna (borde)	3,0	√(1,89 + 9,00) = √10,89	3,300
R_c1 → r_c1	centro de la rebanada 1	3,1	√(1,89 + 9,61) = √11,50	3,391
R_1 → r_1	borde entre rebanadas 1 y 2	3,2	√(1,89 + 10,24) = √12,13	3,483
R_c2 → r_c2	centro de la rebanada 2	3,3	√(1,89 + 10,89) = √12,78	3,575
R_2 → r_2	borde entre rebanadas 2 y 3	3,4	√(1,89 + 11,56) = √13,45	3,667
R_c3 → r_c3	centro de la rebanada 3	3,5	√(1,89 + 12,25) = √14,14	3,760
R_o → r_o	cara externa (borde)	3,6	√(1,89 + 12,96) = √14,85	3,854

Figura 1: Tubo de ejemplo cortado en 3 rebanadas: bordes (negro) y centros (azul), sin presión (R) y con presión (r).

En palabras

Para qué sirve cada uno. Los **centros** dan el estiramiento y el radio de cada rebanada ($\lambda = r_c/R_c$). Los **bordes** dan su espesor inflado (borde de afuera menos borde de adentro). En el dibujo de la regla, cada centro queda entre sus dos bordes:

3,300 (r_i) · **3,391** (r_{c1}) · 3,483 (r_1) · **3,575** (r_{c2}) · 3,667 (r_2) · **3,760** (r_{c3}) · 3,854 (r_o)

La cuenta paso a paso

Material de ejemplo, sin nudo: $\sigma = 1000 \times (\lambda - 1)$ kPa (tira apenas se estira).

Paso	Qué se calcula	Rebanada 1 (adentro)	Rebanada 2	Rebanada 3 (afuera)
1	centro sin presión R_c (mitad entre bordes)	3,1	3,3	3,5
2	centro con presión $r_c = \sqrt{1{,}89 + R_c^2}$	$\sqrt{11{,}50} = 3{,}391$	$\sqrt{12{,}78} = 3{,}575$	$\sqrt{14{,}14} = 3{,}760$
3	estiramiento $\lambda = r_c/R_c$	1,094	1,083	1,074
4	tensión $\sigma = 1000\,(\lambda - 1)$ [kPa]	93,9	83,3	74,4
5a	espesor inflado (bordes) [mm]	$3{,}483 - 3{,}300 = 0{,}183$	$3{,}667 - 3{,}483 = 0{,}185$	$3{,}854 - 3{,}667 = 0{,}186$
5b	aporte (Laplace) $\sigma \times$ espesor$/r_c$ [kPa]	$\frac{93{,}9 \times 0{,}183}{3{,}391} = 5{,}06$	$\frac{83{,}3 \times 0{,}185}{3{,}575} = 4{,}30$	$\frac{74{,}4 \times 0{,}186}{3{,}760} = 3{,}68$

Cuenta a mano

Presión total $= 5{,}06 + 4{,}30 + 3{,}68 =$ **13,05** kPa. Con miles de rebanadas (la integral de abajo): 13,07 kPa.

La tabla está calculada sin redondear y redondeada al final: con números ya redondeados la calculadora puede dar 1 en el último decimal distinto (por ejemplo $3{,}667 - 3{,}483 = 0{,}184$).

En palabras

La rebanada de adentro aporta más (5,06) que la de afuera (3,68) porque se estira más: es la idea 4 puesta en números.

La fórmula. Con muchas rebanadas muy finas, la suma se escribe como integral [6]:

$$P \approx \sum_{\text{rebanadas}} \frac{\sigma\,\Delta r}{r} \qquad \longrightarrow \qquad P = \int_{r_i}^{r_o} \frac{\sigma(\lambda(r))}{r}\,dr.$$

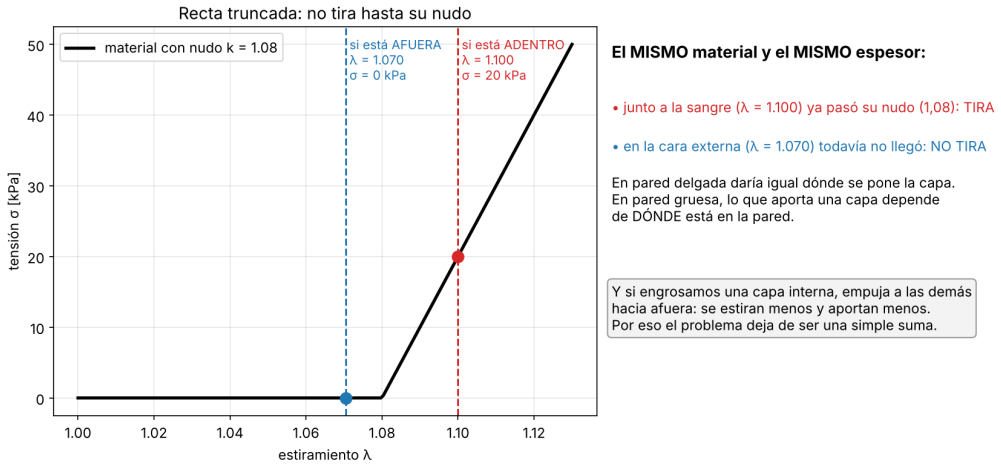
Para recordar

Pared gruesa = sumar Laplace rebanada por rebanada, cada una con su estiramiento. Si la pared es muy fina, hay una sola rebanada y vuelve a ser Laplace.

6. En pared gruesa importa dónde va cada capa

En palabras

Juntando las ideas 2 y 4: un material que no tira hasta su nudo puede **tirar si está adentro y no tirar si está afuera**, porque adentro se estira más. Y engrosar una capa de adentro empuja hacia afuera a las otras, que entonces se estiran menos y aportan menos. Por eso en pared gruesa los aportes ya no se suman de forma simple.



Cuenta a mano

En el dibujo de arriba: el material tiene nudo $k = 1{,}08$ y $E = 1000\,\text{kPa}$, y está en el tubo de la idea 4.

- Punto rojo (adentro, $\lambda = 1{,}100$): $\sigma = 1000 \times (1{,}100 - 1{,}080) = 20\,\text{kPa}$: tira.
- Punto azul (afuera, $\lambda = 1{,}070$): $1{,}070 - 1{,}080$ es negativo $\Rightarrow \sigma = 0$: no tira.

De dónde salen estos números

En palabras

Dos palabras que no hay que mezclar:

- **Capa** = un material de verdad; es lo que se fabrica.
- **Rebanada** = un corte imaginario para poder calcular (idea 5); no existe en el injerto.

Acá la pared es la misma de siempre (de 3,0 a 3,6 mm, cara interna inflada a 3,3 mm), pero con **dos capas** de 0,3 mm: la de adentro de 3,0 a 3,3 y la de afuera de 3,3 a 3,6. Cada capa se corta en 3 rebanadas de 0,1 mm. Se hacen los mismos pasos de la idea 5; lo único nuevo es que la tensión tiene nudo: $\sigma = E \cdot \max(0,\ \lambda - k)$.

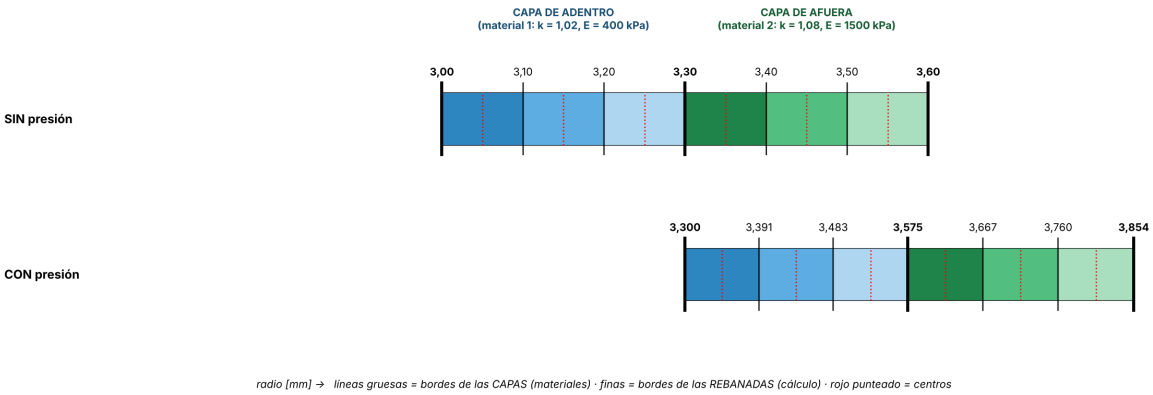


Figura 2: Dos capas de 0,3 mm, cada una cortada en 3 rebanadas de 0,1 mm, sin presión (arriba) y con presión (abajo). Todos los radios con presión salen de $r = \sqrt{1{,}89 + R^2}$.

Cada fila de las dos tablas siguientes es **una franja** del dibujo: las 3 franjas azules y las 3 verdes. El centro sin presión se lee en la fila de arriba del dibujo (línea roja punteada), el centro con presión y el espesor en la fila de abajo.

Capa de adentro, franjas azules (de $R = 3{,}0$ a $3{,}3$; $k = 1{,}02$, $E = 400\,\text{kPa}$):

Centro R	$r = \sqrt{1{,}89 + R^2}$	$\lambda = r/R$	$\sigma = 400\,(\lambda - 1{,}02)$	espesor inflado (bordes)	aporte $\sigma\cdot\text{esp}/r$
3,05	3,346	1,097	30,8	$3{,}391 - 3{,}300 = 0{,}091$	0,84
3,15	3,437	1,091	28,4	$3{,}483 - 3{,}391 = 0{,}092$	0,76
3,25	3,529	1,086	26,3	$3{,}575 - 3{,}483 = 0{,}092$	0,69
				total	**2,28 kPa**

Capa de afuera, franjas verdes (de $R = 3{,}3$ a $3{,}6$; $k = 1{,}08$, $E = 1500\,\text{kPa}$):

Centro R	r	λ	$\sigma = 1500\,(\lambda - 1{,}08)$	espesor inflado	aporte
3,35	3,621	1,081	1,4	$3{,}667 - 3{,}575 = 0{,}093$	0,04
3,45	3,714	1,077	0 (no llegó al nudo)	$3{,}760 - 3{,}667 = 0{,}093$	0
3,55	3,807	1,072	0 (no llegó al nudo)	$3{,}854 - 3{,}760 = 0{,}093$	0
				total	**0,04 kPa**

¿Qué pasa si la capa azul es más fina o más gruesa?

En palabras

Se repite la misma cuenta para **tres paredes distintas**. En las tres la capa verde es igual (mismo material, 0,3 mm) y la cara interna se infla igual, de 3,0 a 3,3 mm. Lo único que cambia es el espesor h_1 de la capa azul. La pared B es la del dibujo anterior.

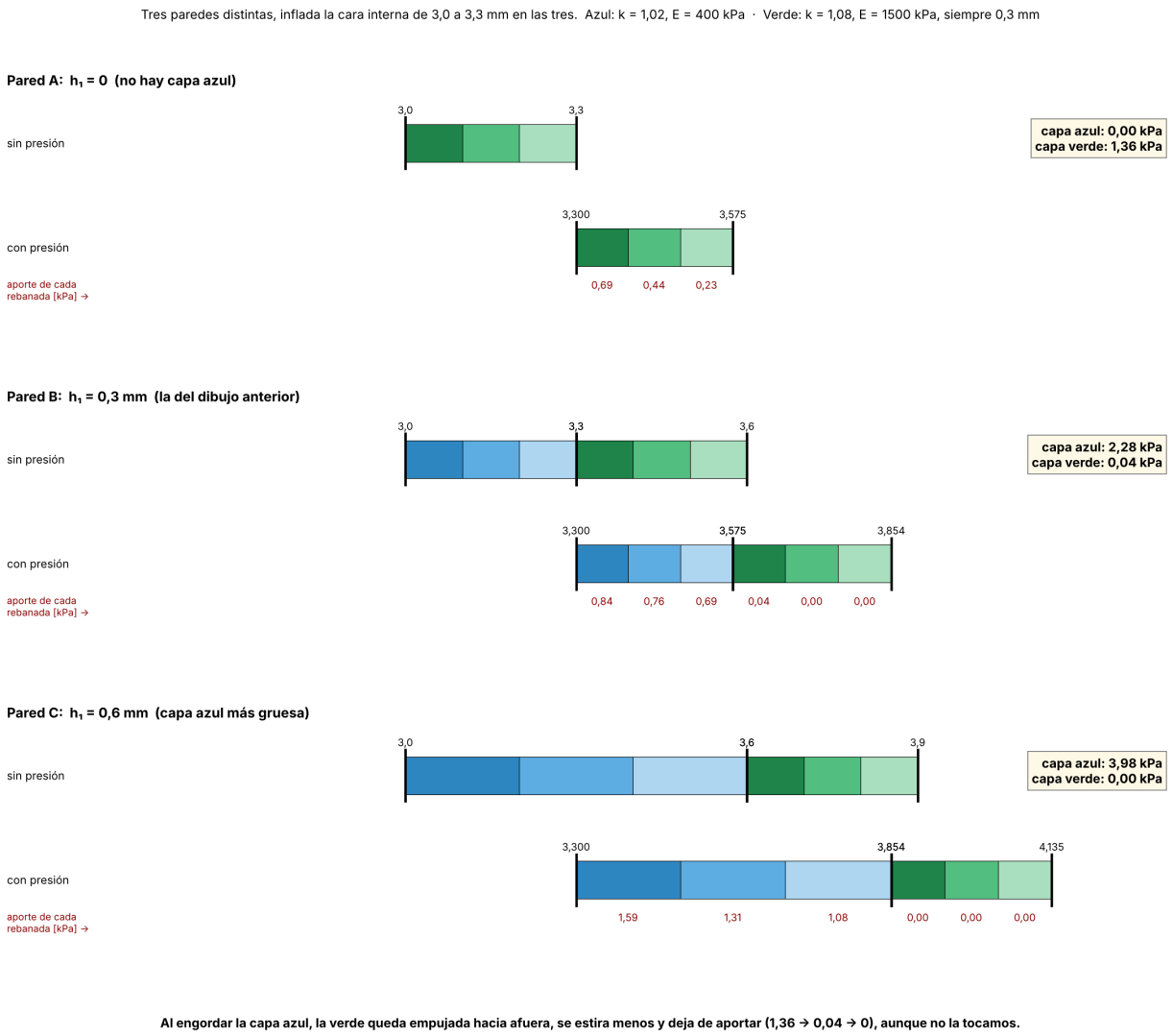


Figura 3: Las tres paredes, sin presión y con presión. Los números rojos son el aporte de cada franja; el recuadro de la derecha, la suma de cada capa.

Pared	capa azul h_1	capa verde	aporte azul [kPa]	aporte verde [kPa]
A	no hay	de 3,0 a 3,3	0	1,36
B	de 3,0 a 3,3	de 3,3 a 3,6	2,28	0,04
C	de 3,0 a 3,6	de 3,6 a 3,9	3,98	0

En palabras

Mirar la capa verde: en A está pegada a la sangre y aporta 1,36; en B la azul la empuja hacia afuera y aporta 0,04; en C ni llega a su nudo y aporta 0. Nadie la tocó: solo cambió la azul. Y la azul, al pasar de 0,3 a 0,6 mm (el doble), pasa de 2,28 a 3,98 kPa, que no es el doble.

¿Desde qué espesor de azul la verde deja de tirar? En la pared B solo la primera franja verde aporta algo (0,04): está justo en el límite. La verde tira solo si su vuelta más interna pasa $\lambda = 1{,}08$. Se busca el radio R donde $\sqrt{1{,}89 + R^2}/R = 1{,}08$:

$$1{,}89 + R^2 = 1{,}1664\,R^2 \;\Rightarrow\; R^2 = \frac{1{,}89}{0{,}1664} = 11{,}36 \;\Rightarrow\; R = 3{,}370 \text{ mm}.$$

Esa vuelta está a $3{,}370 - 3{,}0 = 0{,}37\,\text{mm}$ de la cara interna. Si la capa de adentro es más gruesa que eso, toda la capa de afuera queda por debajo de su nudo.

Para recordar

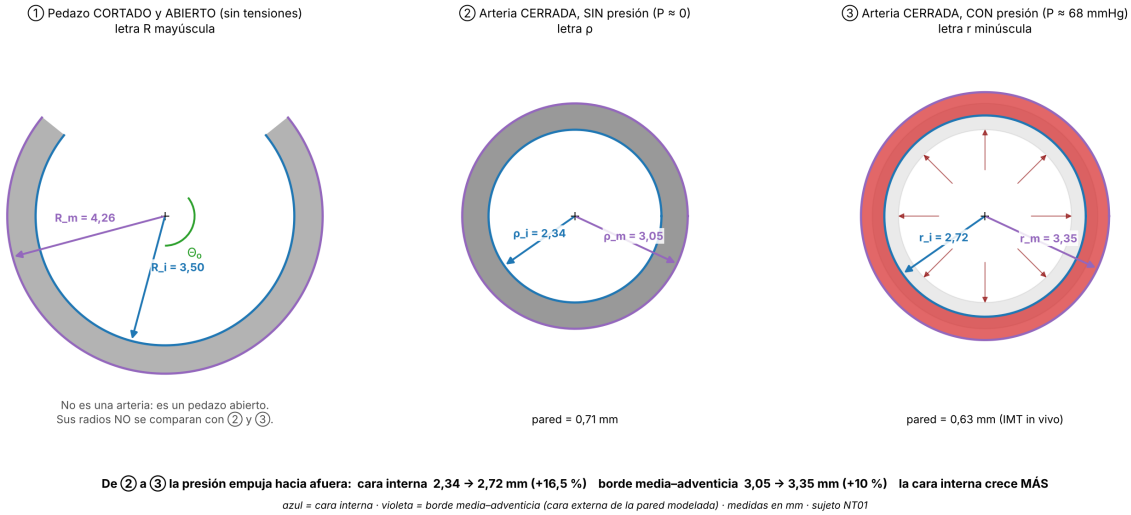
Pared delgada: sumar capas es lineal (duplicar = duplicar). Pared gruesa: no. Por eso el programa necesita un método de ajuste **no lineal** (idea 9).

7. La arteria real se abre al cortarla

En palabras

Una arteria real tiene dos detalles que el tubo de ejemplo no tenía:

1. **Si se corta un anillo de arteria, se abre solo** y queda con forma de "C" [2]. Esa "C" es la arteria sin ninguna tensión: es el punto de partida para medir cuánto se estira cada vuelta.
2. **Dentro del cuerpo la arteria está estirada a lo largo**, como una gomita un poco tirada: un 11 % más larga que suelta. Como la plastilina es la misma y el tubo es más largo, su corte tiene un 11 % menos de área que el de la "C".



En palabras

① es la "C" de laboratorio (radios con R). ② es la arteria cerrada sin presión y ③ la arteria en el cuerpo, con presión (radios con r). Los radios de ① no se comparan con los de ② y ③: la "C" no es un tubo. De ② a ③ la presión empuja: la cara interna crece un 16,5 % y la externa un 10 %. Como en la idea 4, adentro se estira más.

Un nombre más. En el modelo de Masson [7] la pared que se calcula es la íntima + media. Su cara externa (el borde con la adventicia) se llama con el subíndice m, no o: R_m y r_m. Es la misma idea de "cara externa".

8. Las cuentas de una paciente real (NT01)

Datos. Mujer de 62 años, sujeto 1 de Masson et al. [7] (Tabla 2):

- radio externo de la "C": $R_m = 4{,}261\,\text{mm}$;
- la "C" abarca $2 \times 128{,}7° = 257{,}4°$ (en lugar de 360°); a 128,7° se lo llama Θ_0;
- estiramiento a lo largo dentro del cuerpo: 1,11;
- espesor de la pared en el cuerpo: Masson lo midió pero no lo publicó; se usa el valor típico para su edad y sexo [3]: $321{,}7 + 4{,}971 \times 62 = 630\,\mu\text{m}$, es decir $h = 0{,}630\,\text{mm}$ (Fig. 4).

Paso A: la arteria en el cuerpo (③)

En palabras

Al cerrar la "C" el borde externo pasa de abarcar 257,4° a una vuelta completa de 360°; además la presión lo estira. Se toma un estiramiento del borde externo de 1,10 (un 10 % más que la "C" cerrada).

Cuenta a mano

$r_m = 1{,}10 \times \dfrac{128{,}7}{180} \times 4{,}261 = 1{,}10 \times 3{,}047 = 3{,}351\,\text{mm}$ (diámetro $2 \times 3{,}351 = 6{,}70\,\text{mm}$).
Cara interna: $r_i = r_m - h = 3{,}351 - 0{,}630 = 2{,}721\,\text{mm}$.

Paso B: la cara interna de la "C" (①), que Masson no publica

En palabras

Misma plastilina (idea 3), con dos correcciones: la "C" es 257,4/360 de un anillo, y el tubo del cuerpo está estirado 1,11 a lo largo. Entonces: área de la "C" = área del anillo en el cuerpo × 1,11.

Cuenta a mano

Área del anillo en el cuerpo: $\pi\,(3{,}351^2 - 2{,}721^2) = \pi \times 3{,}826 = 12{,}02\,\text{mm}^2$; por 1,11: $13{,}34\,\text{mm}^2$.
Área de la "C": $\dfrac{257{,}4}{360} \times \pi\,(4{,}261^2 - R_i^2) = 2{,}2462 \times (18{,}156 - R_i^2)$.
Igualando: $18{,}156 - R_i^2 = 13{,}34/2{,}2462 = 5{,}940 \;\Rightarrow\; R_i^2 = 12{,}216 \;\Rightarrow\; \boxed{R_i = 3{,}495\ \text{mm}}$.

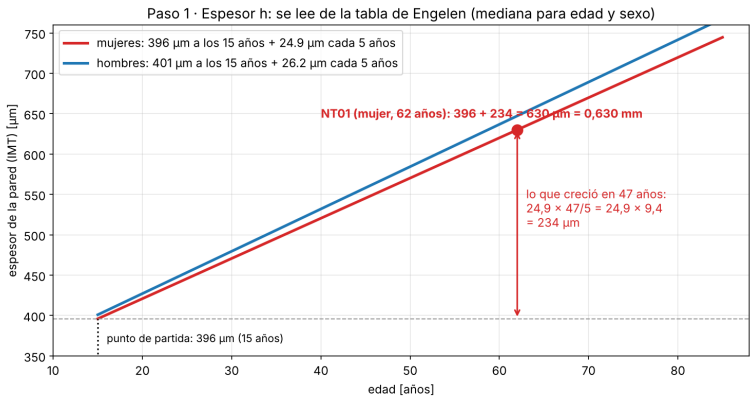
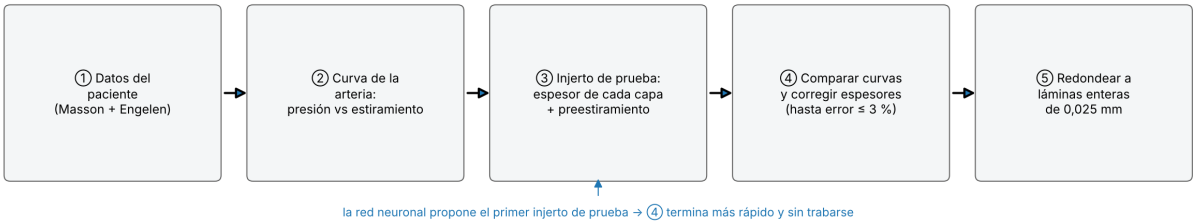


Figura 4: Espesor típico de la pared según edad y sexo [3]; punto rojo: NT01.

Para recordar

Con estos radios, el programa calcula la presión de esta paciente para cada estiramiento con la idea 5 (rebanadas) y la ley del material de Masson. Así sale su curva: cuánto se ensancha con cada presión.

9. Qué hace el programa



En palabras

① Toma los datos de cada uno de los 41 pacientes de Masson y el espesor típico de Engelen.

② Con las ideas 5, 7 y 8 calcula su curva: estiramiento para cada presión entre 60 y 200 mmHg.

③ Propone un injerto: espesor de cada capa y un preestiramiento común de los materiales.

④ Calcula la curva del injerto (idea 5) y la compara con la del paciente. Corrige los espesores hasta que la mayor diferencia sea chica (meta: ≤ 3 % del rango).

⑤ Redondea a un número entero de láminas de 0,025 mm sin salirse de la meta.

Como en pared gruesa las capas se influyen entre sí (idea 6), el paso ④ no se resuelve de una sola vez: se prueba y se corrige. La red neuronal sirve para dar un buen primer intento: así se llega antes y no se queda trabado en un mal diseño [1].

Resultado con láminas de 0,025 mm (41 pacientes).

Materiales	Peor diferencia	Pacientes dentro de la meta	Láminas (mediana)
6	1,64 %	41 de 41	46
5	1,91 %	41 de 41	32

10. Lo que todavía hay que decidir

En palabras

Al revisar todo aparecieron cuatro puntos. No son errores de cuentas: son decisiones sobre qué se compara con qué. Se verán **de a uno**.

1. **El empuje de afuera.** En el cuerpo, los tejidos que rodean la arteria también la empujan, pero hacia adentro. Masson lo incluye [7]; nuestro programa no. Por eso lo que llamamos "60 a 200 mmHg" es en realidad la presión que soporta la pared, que es menor que la de la sangre.
2. **Qué medida copiar.** El programa compara el estiramiento de la arteria (en su cara externa) con el del injerto (en la mitad de su pared, y con un tamaño igual para todos). Igual estiramiento no es igual diámetro. Hay que decidir qué tiene que copiar el injerto.
3. **Dónde empieza a tirar cada capa.** El programa supone que cada capa se fabrica con su propio pretensado, de modo que todas empiezan a tirar al mismo estiramiento de la mitad de la pared. Hay que confirmar si eso se puede fabricar.
4. **El espesor de la arteria con presión.** El programa deja el espesor fijo en 0,63 mm para todas las presiones; según la idea 3 debería afinarse un poco al subir la presión.

Referencias

[1] Amos, B. (2023). Tutorial on amortized optimization. *Found. Trends Mach. Learn.* 16(5), 592–732.

[2] Chuong, C. J., Fung, Y. C. (1986). On residual stresses in arteries. *J. Biomech. Eng.* 108(2), 189–192.

[3] Engelen, L., et al. (2013). Reference intervals for common carotid intima-media thickness measured with echotracking: relation with risk factors. *Eur. Heart J.* 34(30), 2368–2380.

[4] Fung, Y. C. (1993). *Biomechanics: Mechanical Properties of Living Tissues*, 2.ª ed. Springer.

[5] Holzapfel, G. A., Gasser, T. C., Ogden, R. W. (2000). A new constitutive framework for arterial wall mechanics and a comparative study of material models. *J. Elasticity* 61, 1–48.

[6] Humphrey, J. D. (2002). *Cardiovascular Solid Mechanics: Cells, Tissues, and Organs.* Springer.

[7] Masson, I., Beaussier, H., Boutouyrie, P., Laurent, S., Humphrey, J. D., Zidi, M. (2011). Carotid artery mechanical properties and stresses quantified using in vivo data from normotensive and hypertensive humans. *Biomech. Model. Mechanobiol.* 10(6), 867–882.